

Aplicação Interativa de Suporte à Aprendizagem dos Sistemas Digitais aos Sistemas Embutidos



Unidade Curricular: Projeto em Engenharia de Computadores e Informática

Orientadores: Arnaldo Oliveira (arnaldo.oliveira@ua.pt), Fábio Coutinho (fabiocoutinho@ua.pt)

Palavras-chave: LLMs, Sistemas Digitais, Arquitetura de Computadores, Sistemas Embutidos

Enquadramento

A transformação recente nas práticas pedagógicas e nos hábitos de estudo reforçou a necessidade de captar e manter a atenção dos alunos por meio de experiências de aprendizagem mais interativas e apelativas. Neste contexto, este projeto propõe o desenvolvimento de uma aplicação educativa voltada ao ensino de Sistemas Digitais, Arquitetura de Computadores e Sistemas Embutidos, com o objetivo de tornar conteúdos tradicionalmente exigentes mais acessíveis, motivadores e eficazes. A aplicação procura promover o estudo consistente por meio de objetivos curtos, progressão visível, reforço positivo e desafios frequentes, inspirando-se na plataforma Duolingo devido ao seu êxito considerável. Em paralelo, recorre a mecanismos de IA, nomeadamente LLMs, para a geração automática de exercícios, avaliação e feedback imediato, bem como para o apoio a dúvidas, através de um algoritmo de LLM orientado para os domínios de Sistemas Digitais, Arquitetura de Computadores e Sistemas Embutidos. Assim sendo, é expectável que este projeto abranja desde a conceção da aplicação até ao treino da LLM especializada, sendo desenvolvido de modo a criar um sistema completo, no qual a privacidade e a segurança dos utilizadores estejam garantidas. Além disso, a disponibilização de uma versão *lightweight* para download, permitindo acesso offline, poderá constituir uma opção interessante.



Objectivos

- Desenvolver uma plataforma educativa interativa que promova o estudo progressivo e autónomo, por meio de mecanismos de gamificação, desafios e reforço positivo.
- Integrar um modelo LLM especializado nos domínios-alvo, capaz de gerar exercícios, fornecer explicações e apoiar a resolução de dúvidas dos utilizadores.
- Implementar mecanismos automáticos de avaliação e de feedback imediato, permitindo o acompanhamento contínuo do progresso do estudante.
- Desenvolver uma aplicação móvel que facilite o acesso e a interação com o sistema em diferentes contextos de uso.
- Garantir mecanismos adequados de gestão de utilizadores, de segurança e de proteção de dados pessoais.
- Permitir a disponibilização de uma versão otimizada para execução local e eventual utilização offline.
- Validar o sistema por meio de testes em cenários reais de utilização académica, avaliando o seu impacto no processo de aprendizagem.
-

Plano de Trabalho

- Estabelecer os casos de uso do sistema (por exemplo, apoio a aulas e laboratórios, avaliação, gamificação da aprendizagem, etc.).
- Definir a arquitetura completa do sistema, incluindo todos os componentes e interfaces.
- Criar um GPT utilizando um framework público, com base na bibliografia selecionada.
- Implementar o sistema de gestão para a integração e a interação entre todos os componentes, incluindo a gestão de utilizadores e classificações, a base de dados de questionários, o suporte por bot, entre outros.
- Desenvolver uma aplicação móvel para simplificar a interação do utilizador.
- Criar uma implementação local do GPT, baseada num sistema otimizado em recursos.
- Testar o sistema em cenários reais de acordo com os casos de utilização definidos.